

Chapitre 17

Sujets avancés en séries temporelles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le modèle de Koyck

Un modèle de Koyck estimé donne $\hat{\gamma} = 0,25$ (propension d'impact) et $\hat{\rho} = 0,6$.

- Calculer la propension de long terme $PLT = \hat{\gamma}/(1 - \hat{\rho})$.
- Interpréter $\hat{\gamma}$ (effet immédiat d'un choc temporaire) et la PLT (effet d'un changement permanent).
- Calculer $\delta_2 = \hat{\gamma}\hat{\rho}^2$ (l'effet retardé de 2 périodes).
- Le modèle de Koyck impose une décroissance géométrique stricte des effets retardés ($\delta_j = \gamma\rho^j$). Quel type de test, illustré par l'exemple HSEINV du cours, permet de vérifier si cette contrainte est trop restrictive pour les données ?

Exercice 2 — Le test de Dickey-Fuller

On teste la racine unitaire sur une série macroéconomique via $\Delta y_t = \alpha + \theta y_{t-1} + e_t$ ($n = 45$), avec $\hat{\theta} = -0,28$ et un écart-type de 0,095.

- Calculer la statistique $t = \hat{\theta}/\text{es}(\hat{\theta})$.
- Comparer à la valeur critique de Dickey-Fuller à 5 % sans tendance ($-2,86$). Rejette-t-on $H_0 : \rho = 1$ (racine unitaire) ?
- Pourquoi ne peut-on **pas** utiliser le seuil usuel de $-1,96$ (loi normale) pour ce test ?
- Si la série présentait une tendance visible et qu'on ajoutait un terme δt à la régression, le seuil critique deviendrait $-3,41$. Avec le même t calculé en (a), la conclusion resterait-elle la même ?

Exercice 3 — Évaluer une prévision hors échantillon

Deux modèles prévoient le taux de chômage sur 5 trimestres réservés. Erreurs de prévision (réalisé – prévu) :

	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
Modèle A (AR(1))	0,6	-0,4	0,7	-0,3	0,5
Modèle B (AR(1) + inflation retardée)	0,3	-0,2	0,4	-0,1	0,2

- Calculer le RMSE de chaque modèle.
- Calculer le MAE de chaque modèle.
- Quel modèle domine selon ces deux critères ?
- Un modèle affichant un meilleur R^2 ajusté **en échantillon** serait-il nécessairement celui qui minimise le RMSE **hors** échantillon ? Pourquoi le cours insiste-t-il sur cette distinction ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 17 et chapitre 10)

Exercice 4 — Tester formellement ce que le chapitre 10 ne faisait qu'illustrer

Le chapitre 10 avait illustré, avec $\rho_1 = 0,7$, une décroissance rapide de la corrélation $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \rho_1^h$ — mais sans fournir d'outil pour **tester** formellement si une série observée correspond réellement à un tel AR(1) stable plutôt qu'à une marche aléatoire.

- Pour tester formellement $H_0 : \rho_1 = 1$ contre $H_1 : \rho_1 < 1$ sur une série observée, quelle régression concrète (en différence) le chapitre 17 propose-t-il d'estimer ?
- En estimant cette régression sur une série macroéconomique, on obtient $\hat{\theta} = -0,31$ avec un écart-type de 0,09. Calculer t et conclure au seuil de 5 % (seuil $-2,86$).

- (c) Pourquoi ce test utilise-t-il la distribution de Dickey-Fuller plutôt que la loi normale usuelle du chapitre 10, alors même que, si H_1 est vraie (série faiblement dépendante), la théorie asymptotique usuelle s'appliquerait normalement une fois la stationnarité établie ?
- (d) En pratique, pourquoi le chapitre 17 met-il en garde contre la « faible puissance » de ces tests en petit échantillon — comme illustré par l'exemple du PIB réel américain, où H_0 n'est **pas** rejetée malgré un doute théorique raisonnable ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Cointégration des taux d'intérêt à 3 et 6 mois

Le cours rapporte que chaque taux (à 3 et à 6 mois) est $I(1)$, mais que l'écart $spr_t = r_{6t} - r_{3t}$ rejette fortement la racine unitaire ($t = -7,71$), avec $\beta \approx 1$. Le modèle à correction d'erreur pour les rendements de détention donne un coefficient de correction de $-0,840$.

- (a) Un $t = -7,71$, très inférieur à toute valeur critique usuelle (même les plus négatives, de type Engle-Granger), permet-il de rejeter la racine unitaire pour spr_t ?
- (b) Chaque taux étant $I(1)$ pris isolément, en quoi le résultat du (a) permet-il de conclure à la **cointégration** des deux séries ?
- (c) $\beta \approx 1$ signifie que l'écart $r_{6t} - r_{3t}$ lui-même est stationnaire. Quel argument économique (arbitrage entre investisseurs) justifie qu'un écart durable entre les deux taux ne puisse perdurer indéfiniment ?
- (d) Le coefficient de correction d'erreur de $-0,840$ signifie-t-il qu'environ 84 % d'un écart à l'équilibre se referme dès la période suivante ? Ce chiffre est-il, selon le cours, statistiquement distinguable de -1 (correction complète et immédiate) ?

Exercice 6 — Causalité de Granger : l'inflation prédit-elle le chômage ?

Dans un modèle VAR, on teste si les retards de l'inflation « causent au sens de Granger » le chômage : régression du chômage sur ses propres retards, avec et sans deux retards supplémentaires de l'inflation ($n = 45$, $q = 2$, $df_{ur} = 40$), donnant $SSR_r = 12,4$ (sans les retards d'inflation) et $SSR_{ur} = 10,1$ (avec).

- (a) Calculer $F = \frac{(SSR_r - SSR_{ur})/q}{SSR_{ur}/df_{ur}}$.
- (b) Comparer au seuil $F_{2,40,0,05} \approx 3,23$. La nullité conjointe des coefficients des retards d'inflation est-elle rejetée ?
- (c) Ce résultat signifie-t-il que l'inflation « cause » le chômage au sens économique et structurel usuel du terme ?
- (d) Le cours rapporte que, hors échantillon, le modèle incluant l'inflation retardée domine effectivement sur les critères RMSE et MAE. Ce résultat hors échantillon confirme-t-il, ou seulement complète-t-il, le résultat de Granger-causalité obtenu en échantillon ?